

PLC alapismeretek - 11. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Haladó számlálók: CTU, CTD és CTUD • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

A pozitív él, a CTU/CTD/CTUD számlálók, valamint a PV, CV, Q és RESET szerepének gyakorlati megfigyelése.

1. Pozitív él megfigyelése

Nyomógommbal hozz létre impulzusokat, és figyeld meg, hogy a számláló mikor növeli az aktuális értéket.

Gombnyomás	CV érték
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

2. CTU - 5 gombnyomás után lámpa

Készíts létradiagramot, amely 5 gombnyomás után bekapcsol egy lámpát.

PV	CV az 5. impulzus után	Q állapota	Lámpa
5			

3. RESET próba

Nyomd meg a RESET gombot, és jegyezd fel a számláló állapotát.

RESET előtt CV = _____ RESET után CV = _____ Q = _____

PLC alapismeretek - 11. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - CTUD és 24 termékes szállítószalag

4. CTUD alkalmazás

Modellezzen olyan folyamatot, ahol egy esemény növeli, egy másik esemény csökkenti az aktuális számlálóértéket. Példa: parkoló belépés/kilépés.

Esemény	Hatás a CV-re	Megfigyelt CV
Belépés	Növelés	
Kilépés	Csökkentés	

5. Komplex feladat - 24 termék

Egy érzékelő minden elhaladó termékénél egy impulzust ad. A 24. termék után álljon meg a szállítószalag, majd RESET után induljon újra.

Ellenőrzési pont	Rendben
Érzékelő impulzusai számolódnak	☐
PV = 24	☐
24. termék után a szalag leáll	☐
RESET után újraindul	☐

6. Hibakeresés és megfigyelés

Jegyezd fel, milyen hibát találtatok a közös hibakeresés során, és hogyan javítottátok.

7. Mérnöki következtetés

Miért az események száma a fontos információ a 24 termékes feladatban, és nem az eltelt idő?
